دانشگاه تهران
دانشکده علوم کامپیوتر

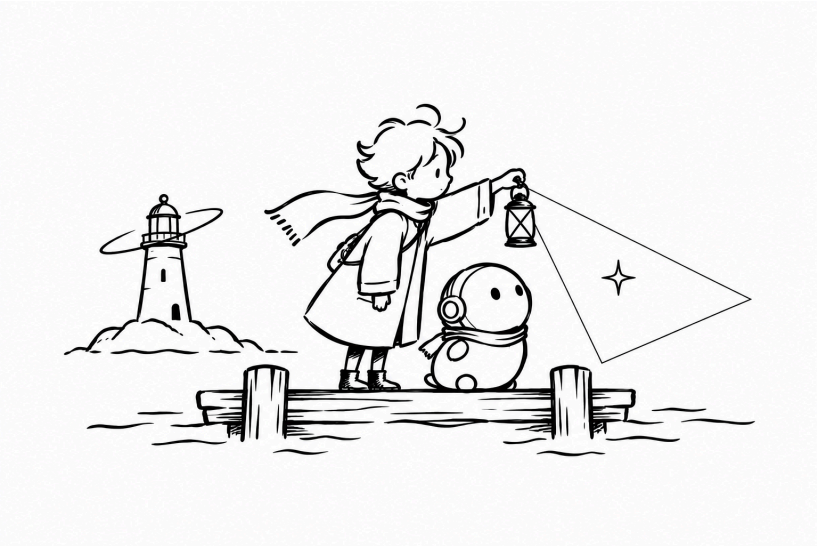
برنامه‌سازی پیشرفته

یادداشت کارگاه

جلسهٔ اول

۱۵

۱ مهر



“AI knows as much as you know.”

اهداف

- معرفی کارگاه و روش کاری
- تاریخچهٔ بشریت و برنامه‌نویسی
- راه‌اندازی و نصب جاوا
- نوشتن اولین خط کد و اجرای آن
- معرفی گرافیک کامپیوتری

معرفی

در کارگاه‌های این درس، با نوشتن و اجرای کد به بررسی مسائل می‌پردازیم. هدف این است که ایده‌ها را قدم‌به‌قدم به برنامه تبدیل کنیم و نتیجهٔ هر تغییر را ببینیم.

بشریت و تکنولوژی

از ابزارهای ساده تا رایانه‌ها و هوش مصنوعی، فناوری راهی برای گسترش توانایی‌های انسان بوده است. در این بخش، نگاهی کوتاه به این مسیر و نقش برنامه‌نویسی در آن داریم.

زبان‌های برنامه‌نویسی

زبان‌های برنامه‌نویسی به ما کمک می‌کنند دستورها را دقیق و قابل‌اجرا بیان کنیم. در این درس، با Java کار می‌کنیم و به‌تدریج با ساختار و منطق برنامه‌ها آشنا می‌شویم.

آماده‌سازی محیط برنامه‌نویسی

برای ساخت و اجرای نخستین پروژهٔ Java، یکی از دو مسیر زیر را دنبال کنید.

مسیر پیشنهادی: IntelliJ IDEA

نصب IntelliJ IDEA ساده است. راهنمای متنی یا ویدیوی زیر را دنبال کنید؛ ویدیو روی مک ضبط شده است و مراحل کلی راه‌اندازی در ویندوز نیز مشابه‌اند.

- راهنمای ساخت پروژه
- ویدیوی راه‌اندازی در مک

مسیر جایگزین: VSCode

اگر از VSCode استفاده می‌کنید، راهنمای متنی یا ویدیوی متناسب با سیستم‌عامل خود را ببینید.

- راهنمای متنی
- ویدیوی مک
- ویدیوی ویندوز

سلام دنیا

این برنامه را اجرا کنید و خروجی `Hello world!` را در کنسول ببینید. سپس متن داخل گیومه را تغییر دهید و دوباره اجرا کنید.

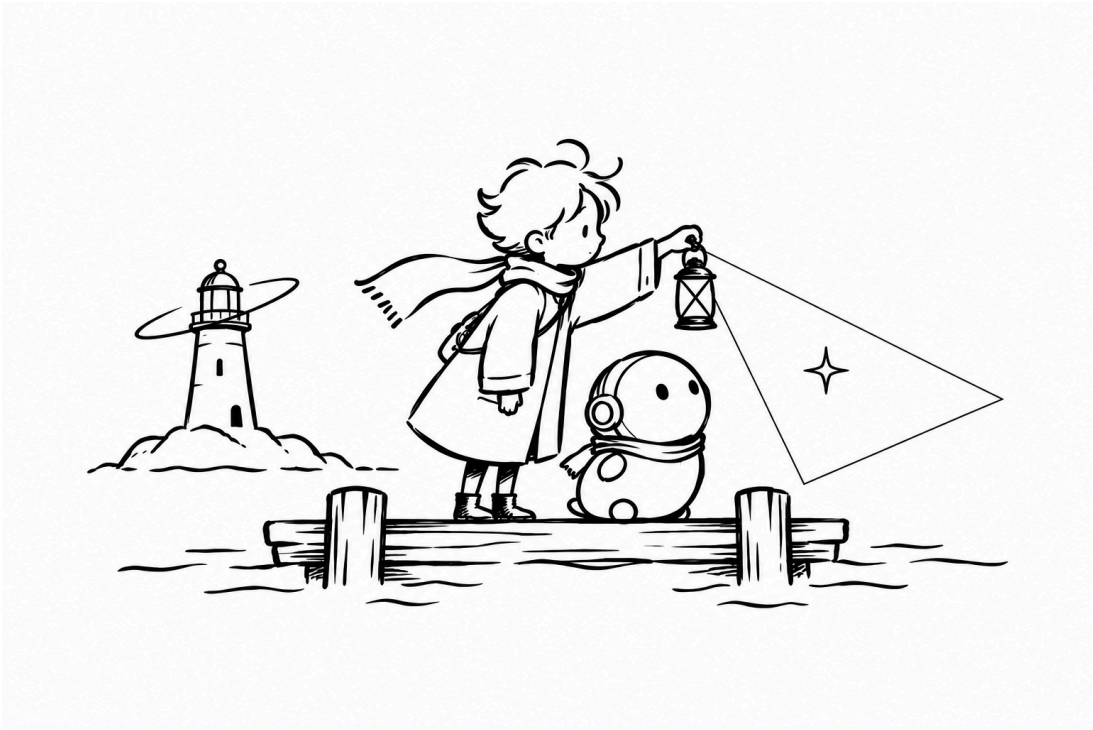
```
class App {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");
  }
}
```

گرافیک کامپیوتری

در گرافیک کامپیوتری، نتیجهٔ کد را به شکل تصویر می‌بینیم. نمونهٔ زیر را در ویرایشگر p5.js باز و اجرا کنید؛ کد و تصویر خروجی را کنار هم بررسی کنید.

- باز کردن نمونهٔ گرافیکی
  ویرایشگر آنلاین p5.js · editor.p5js.org

> *“AI knows as much as you know.”*



Two friends imagine a small fleet sailing across a white canvas. Both ask AI to create it in p5.js. One describes the scene; the other has animated objects before. They also specify how ships are drawn, how movement is updated, and what happens at the canvas edges.
That experience turns a visual idea into a brief they can evaluate. Does the motion stay consistent? Can one ship’s appearance change without rewriting its movement? Knowledge shapes both the request and the questions used to check the result. Like the shared lantern, AI illuminates possibilities; understanding helps direct the light and judge what it reveals.

The first prompt

Create ships and animate them around a canvas in p5.js.
Your output must be only a p5.js codeblock.

The same prompt, with context

Create ships and animate them around a canvas in p5.js. Build a complete sketch for the p5.js Web Editor: an 800 × 500 white canvas with five black-outline ships made from simple shapes. Use an array of `Ship` objects storing position, velocity, and size, with `display()`, `update()`, and `wrap()` methods. Initialize them in `setup()`; clear the background, update, and redraw in `draw()`. Express speed in pixels per second and scale movement by `deltaTime / 1000`. Wrap ships to the opposite edge only after their entire shape leaves the canvas. Use code comments to explain these choices and how to change ship count and speed.
Your output must be only a p5.js codeblock.

The refinement makes visual choices, data, methods, and movement rules explicit. Understanding these decisions helps you guide the AI and evaluate its code.
Try both prompts with the same AI and run the sketches. Compare the movement, edge behavior, and ease of changing the ships. Share your experience with your classmates, including one improvement you would make to the prompt.